

ՍԱՐՔԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ — ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

AIDO study assistant AI robot

Խմբավար	Լուսինե Կոծինյան
Հեղինակ	Արմեն Ասլիկյան
Մասնակից	Մելս Մարտիրոսյան

Ի՞նչ է AIDO-ն

AIDO-ն խելացի ուսումնական օգնական է, այն միավորում է արհեստական բանականության մոդելները և ռոբոտաշինությունը՝ կրթական գործընթացն ավելի հետաքրքիր, արդյունավետ ու ինտերակտիվ դարձնելու համար: Այն հանդես է գալիս որպես անձնական թվային դասավանդող և օգնական: AIDO ն օգտագործում է ներկայիս լավագույն ԱԲ մոդելները հնարավորինս որակով պատասխան վերադարձնելու համար:

Ռոբոտի նպատակը

AIDO Study Assistant AI ռոբոտի հիմնական նպատակն է հեղափոխել ուսումնական գործընթացը՝ կապող օղակ հանդիսանալով առաջադեմ արհեստական բանականության և ֆիզիկական ռոբոտատեխնիկայի միջև: Ստեղծված լինելով որպես ինտերակտիվ և 24/7 հասանելի կրթական ընկեր՝ AIDO-ն նպատակ ունի հանրամատչելի դարձնել անհատականացված ուսուցումը՝ հարմարվելով յուրաքանչյուր սովորողի տեմպին ու ոճին: Ավտոմատացնելով ծավալուն ակադեմիական առաջադրանքները, ինչպիսիք են դասագրքերի վերլուծությունը, թիրախային թեստերի ստեղծումն ու բնական լեզվով ակնթարթային բացատրությունների տրամադրումը, ռոբոտը թեթևացնում է մտավոր ծանրաբեռնվածությունը և օպտիմալացնում սովորելու ժամանակը: Ի վերջո, AIDO-ն հանդես է գալիս ոչ թե պարզապես որպես պասիվ գործիք, այլ որպես նախաձեռնող կրթական գործընկեր, որը խթանում է նյութի խորը ընկալումը, բարելավում է գիտելիքների պահպանումը և բարձրորակ, տեխնոլոգիական մենթորությունը հասանելի է դարձնում անմիջապես ուսանողի աշխատասեղանին:

Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ

Ուսումնական նյութերի ավտոմատ ստեղծում. Ռոբոտը ինքնաշխատ եղանակով գեներացնում է թեստեր (quizzes), հիշողության քարտեր (flashcards), վերլուծություններ (analyses) և ուսումնական քարտեզներ (study maps):

Խաղային էլեմենտներ (Gamification). Համակարգը ներառում է ներկառուցված կրթական խաղեր, որոնք ուսուցման գործընթացը դարձնում են ավելի հետաքրքիր:

Կարգավորումների բաժին (Settings). Օգտատերը կարող է հարմարեցնել ռոբոտի աշխատանքը և պարամետրերը հատուկ կառավարման վահանակի միջոցով:

Անիմացիաներ (Animations). Ռոբոտն ունի վիզուալ անիմացիաներ, որոնք ապահովում են կենդանի ու դինամիկ փոխազդեցություն սովորողի հետ:

Ինտերակտիվ երկխոսություն և դինամիկ թարմացում. Օգտատերը կարող է խոսել ռոբոտի հետ, տալ հարցեր, իսկ ռոբոտը պատասխանում է դրանց: Զրույցի բովանդակության հիման վրա համակարգը ավտոմատ կերպով թարմացնում է թեստերը, ֆլեշ-քարտերը և մյուս ուսումնական նյութերը:

Վեբ տարբերակ (Web Version). Ռոբոտն ունի իր համապատասխան վեբ-կայքը, որն օգտատիրոջը հնարավորություն է տալիս կատարել ավելի ընդարձակ աշխատանքներ և կառավարել ուսումնական պրոցեսը մեծ էկրանից: [🌐 Aide | AI Study Assistant](#)

Տեխնիկական կառուցվածք և ենթակառուցվածք

Միկրոժրագրային ապահովում (Firmware). Ռոբոտի ներքին ծրագրային կոդը գրված է MicroPython լեզվով:

Վեբ տեխնոլոգիաներ (Web Stack). Նախագծի վեբ-կայքը մշակված է Node.js միջավայրում:

Սերվերային համակարգ (Hosting). Թե՛ ռոբոտի API սերվերները և թե՛ վեբ-կայքը հոսթինգ են անցնում Vercel հարթակում:

Տվյալների բազա (Database). Որպես կենտրոնական տվյալների բազա օգտագործվում է Supabase-ը, որը պահում է վեբ-կայքի և ռոբոտի ողջ տեղեկատվությունը:

Ձայնային հարցումների մշակման ալգորիթմ

Ձայնային հարցումների մշակման ալգորիթմ (Voice Processing Pipeline)

- Ձայնագրում.** Ռոբոտը ձայնագրում է օգտատիրոջ հարցը և այն պահպանում որպես .wav ֆորմատի աուդիոֆայլ:
- Աուդիոյի փոխանցում.** Ֆայլն ուղարկվում է Vercel-ում գտնվող սերվերներին:
- Ձայնի տեքստայնացում (STT).** Սերվերը ձայնային ֆայլը փոխանցում է Groq Cloud հարթակին, որտեղ whisper-large-v3-turbo մոդելի միջոցով աուդիոն վերածվում է տեքստի:
- Պատասխանի գեներացում (LLM).** Տեքստային հարցը մշակվում է llama-3.1-8b-instant մեծ լեզվական մոդելի կողմից, որն էլ պատրաստում է համապատասխան պատասխան:
- Տեքստի ձայնայնացում (TTS).** Գեներացված տեքստային պատասխանը Google Translate TTS-ի միջոցով վերածվում է աուդիո ֆայլի:
- Հետադարձ կապ.** Պատրաստի ձայնային պատասխանը, տեքստը և թարմացված ուսումնական տվյալները սերվերից վերադառնում են ռոբոտին:

Համակարգի բաղադրիչներ

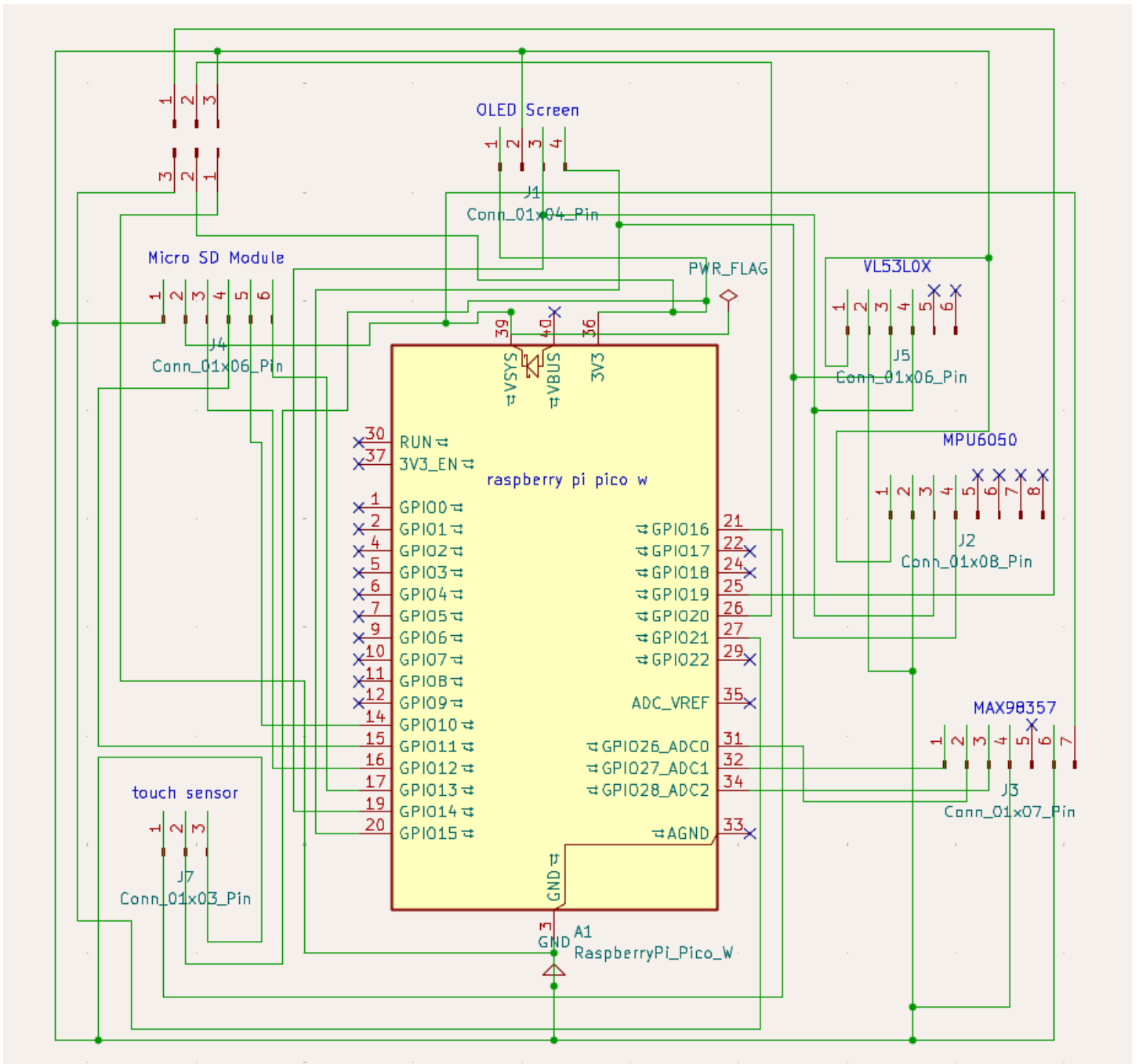
Բաղադրիչ (Component)	Ֆունկցիա (Function)	Կապի ինտերֆեյս (Protocol)
Raspberry Pi Pico W	Կենտրոնական միկրոկոնտրոլեր (Ուղեղ)	— (WiFi 2.4GHz)
OLED էկրան	Անիմացիաների և կարգավիճակի վիզուալիզացիա	I2C
MPU6050	Իներցիալ տվիչ (Աքսելերոմետր / Գիրոսկոպ)	I2C
VL53L0X	Լազերային հեռաչափ (ToF տվիչ)	I2C
INMP441	Բազմաուղղվածություն ունեցող թվային միկրոֆոն	I2S
MAX98357	Թվային աուդիո ուժեղացուցիչ և DAC	I2S
MicroSD Module	Աուդիոֆայլերի և տվյալների լրակա պահպանում	SPI
TTP223	Սենսորային կոճակ (Touch sensor)	Digital GPIO
Բարձրախոս (Speaker)	Ձայնային պատասխանների նվազարկում	Անալոգ (MAX98357-ից)
3.7V LiPo + LiPo Charger/Booster (5V)	Սնուցման համակարգ	Power Lines

Տեխնիկական կառուցվածք և ենթակառուցվածք

Այս բաժնում ներկայացված են AIDO ռոբոտի էլեկտրոնային կառուցվածքի գծագրերը, որոնք մշակվել են **KiCad EDA** ավտոմատացված նախագծման միջավայրում:

Էլեկտրական Սխեմա (Circuit Schematic)

Սխեման ցույց է տալիս բոլոր բաղադրիչների (Raspberry Pi Pico W, տվիչներ, աուդիո մոդուլներ և սնուցման համակարգ) միջև առկա էլեկտրական կապերը, դիմադրությունները, կոնդենսատորները և ազդանշանային գծերը (I2C, I2S, SPI, GPIO):

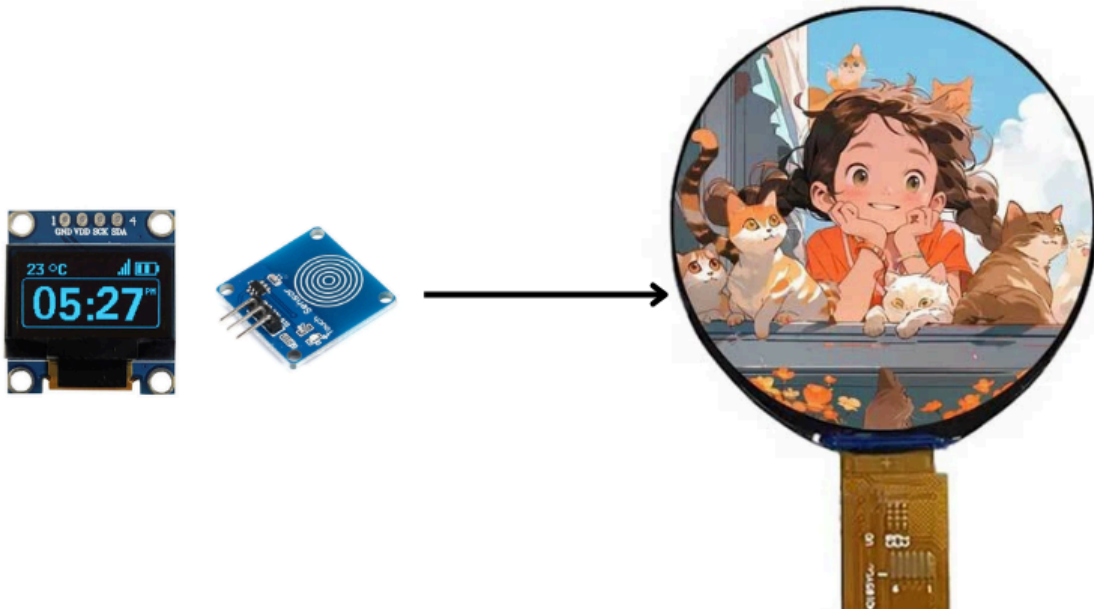


Տպասալիկի նախագծում (PCB Layout)

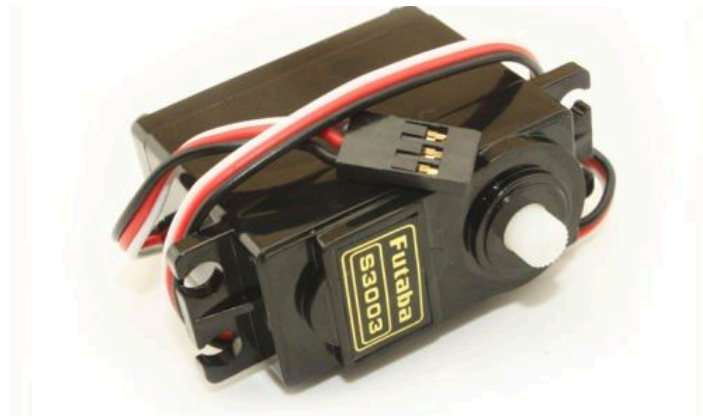
Տպասալիկի (PCB) երկչափ (2D) կամ եռաչափ (3D) տեսքը, որտեղ արտացոլված է բաղադրիչների ֆիզիկական դասավորվածությունը, տպագիր ուղիների (traces) հաստությունն ու դիրքը, ինչպես նաև սնուցման և հողանցման (GND) շերտերը:



3. Ռոբոտի վրա տեղադրել ավելի մեծ rgb էկրան իր touch համակարգով



4. Ավելացնել ոտքեր օգտագործելով servo շարժիչներ



5. Ավելացնել տեսախցիկ որը կմիանա esp32 ին տարածքում տեղաշարժվելու համար(OV2640)

